

1. Узел опирания средней рамы (узел Б)

Узел переделан под цеховую боковую ферму. В **uzly.pdf** добавлены аксонометрия узла, общий вид фермы, порядок изготовления и монтажа и порядок сварки (стр. 1 — общие правила, стр. 2 — порядок, стр. 3-4 — узел А, стр. 5-7 — узел Б, стр. 8 — ферма, стр. 9 — узел В, стр. 10 — стык обрешётки, стр. 11-12 — узел Г). Сварные швы на чертежах — толстые тёмно-фиолетовые линии с номерами.

Как устроен узел

- **Верх узла — часть средней рамы, варится в цеху.** Средняя рама собирается на том же шаблоне, что и крайние. Вместо колонн у неё две стойки-вставки $\square 60 \times 60 \times 3$ длиной около 120 мм:
 - верх стойки срезан под 12° , на нём опорная пластина $140 \times 60 \times 6$, на пластине лежит стропило;
 - затяжка приварена торцом к грани стойки;
 - с двух сторон узла — по одной фасонке $t=5$, трапеция $230 \times 164/213$ мм (2 шт. на узел);
 - низ стойки открытый, его закрывает столик фермы.
- **Низ узла — вершина боковой фермы, варится в цеху.** Опорный столик $370 \times 80 \times 8$. Два раскоса $\square 60 \times 60 \times 2$ срезаны сверху горизонтально и приварены снизу к столику по контуру опирания (шов 7). Нижние грани раскосов сходятся под осью стойки, оси раскосов пересекаются на $+2.954$ — прямо под стойкой.
- **На объекте** раму опускают стойками на столики. Столик длиннее и шире стойки: вдоль ряда ход ± 150 мм, поперёк ± 10 мм, подгонка не нужна. Низ стойки и фасонки обвариваются по периметру к столику, $k=3$ (шов 4).

Порядок сварки узла средней рамы (цех)

Фасонки закрывают боковые грани затяжки и торцы опорной пластины, а между двумя фасонками остаётся щель 60 мм, в которой варить нельзя. Поэтому:

1. Собрать раму на шаблоне, прихватить все элементы, проверить размеры и диагонали.
2. **До установки фасонки** обварить то, что они закроют:
 - шов 1 — торец затяжки к грани стойки **по всему контуру**, $k=2$;
 - шов 2 — стойка к опорной пластине по контуру ($k=3$) и торцы пластины к стропилу ($k=3$).
3. Поставить обе фасонки, прижать струбцинами, прихватить; проверить прилегание к стойке, стропилу и затяжке.
4. Шов 3 — **только по наружным кромкам каждой фасонки**: вертикальная кромка и низ — к стойке, верхняя кромка — к стропилу ($k=3$), торцевая кромка поперёк затяжки — к затяжке ($k=2$). Нижняя кромка фасонки под затяжкой — свободная. Варить попеременно: участок на одной фасонке, затем симметричный на другой, чтобы узел не повело. Между фасонками швов нет — рёбра затяжки под фасонками не обвариваются, они и не нужны: усилие затяжки передаёт шов 1.

Узел А на колоннах варится в том же порядке, но на объекте: раму ставят на опорные пластины колонн, варят шов 1 (затяжка к колонне по контуру) и шов 2 (пластина к стропилу), затем ставят фасонки и обваривают их по наружным кромкам (к колонне $k=4$). Фасонки узла А в цеху не приваривают — иначе рама должна входить на колонну впритык, 60 в 60 мм.

Порядок монтажа

1. Зabetонировать колонны; после набора прочности проверить отметки опорных пластин и расстояние между гранями колонн на +2.100.
2. Крайние рамы 1 и 3 — на колонны, швы узла А в порядке, описанном выше.
3. Боковые фермы — между колоннами каждого ряда. Выставлять по верху столика +2.930 (он задаёт высоту средней рамы), ось пояса при этом $+2.100 \pm 5$ мм; обварить торцы (шов 5).
4. Средняя рама — стойками на столики, выверить, шов 4.
5. Обрешётка, кровля.

Проверка швов

Шов	Длина	Несущая способность	Коэф. использования
1 (затяжка к колонне, узел А)	220 мм	55 кН	0,48
3 (фасонки к колонне, узел А, на момент узла)	2 × 169 мм	—	0,55
4 (стойка на столике)	260 мм	98 кН	0,14
7 (раскос под столиком)	400 мм	101 кН	0,21

2. Нижний пояс 60×60 и изготовление ферм в цеху

Принимаем. Нижний пояс — $\square 60 \times 60 \times 2$, стенки 2 мм достаточно. Коэффициент использования пояса 0,64: определяет местная устойчивость стенки при изгибе.

Растяжение до 17,9 кН. Остальные элементы каркаса от этого не меняются, все проверки проходят.

Ферма целиком цеховая: пояс, два раскоса, опорный столик. Масса около 35 кг.

- **Раскос** — заготовка 2403 мм, оба торца срезаны горизонтально под $20,7^\circ$ к оси, длина реза по грани 170 мм. Нижний торец лежит на верхней грани пояса вплотную к грани колонны и приварен к поясу по контуру опирания, $k=2$ (шов 6). Ширины одинаковые, $60 = 60$.
- **Пояс** — 4540 мм между гранями колонн. Длину лучше взять по фактическому расстоянию после бетонирования колонн; допускается зазор до 2 мм с каждой стороны.
- **Порядок сварки фермы (цех):** на ровном столе разложить пояс, раскосы и столик, прихватить; проверить, что верх столика на 830 мм выше оси пояса, столик горизонтален, ферма плоская; обварить шов 6 (раскосы к поясу) и шов 7 (раскосы под столиком, вместе с нижними гранями раскосов между собой).
- **Обрезки заказчика 60×60×3:** оба раскоса одной из ферм режутся из обрезков 2,80 и 2,70 м — размеры и резы те же, стенка 3 мм (проверено расчётом), катет шва по-прежнему $k=2$ по стенке пояса. Из обрезка 1,74 м — короткая часть коньковой обрешётки (1,49 м) и обе стойки-вставки.
- **Монтажное соединение с колоннами — сварка**, болты не нужны. Торец фермы (пояс и примыкающий угол раскоса) обваривается по контуру к грани колонны шириной 100 мм, $k=2$ (шов 5). Оси раскоса и пояса пересекаются у грани колонны, поэтому колонна получает от фермы почти только вертикальную реакцию.

Проверки конца фермы (узел В):

Что проверено	Коэф. использования
Шов 5	0,39

Что проверено	Коэф. использования
Стенка колонны под торцом фермы	0,52
Шов 6	0,21
Боковые стенки пояса под раскосом (EN 1993-1-8, $\beta = 1$)	0,16

3. Консоли обрешётки

Да, верно. Обрешётка $\square 35 \times 35 \times 2$ длиной 6,98 м неразрезная по трём стропилам и выступает за крайние рамы на **1,18 м** (у дороги) и на **1,20 м** (сзади).

Нагрузки для проверки:

- ДБН В.1.2-2:2006, Харьков, срок эксплуатации 50 лет;
- снег 1,6 кПа на обоих скатах и на одном скате;
- ветер с отрывом и продольный: подбор сечений на местность II, проверка на III.

Наибольшие коэффициенты использования (проверки по ДБН В.2.6-198):

Проверка	Результат
Прочность (изгиб в двух плоскостях + продольная сила), над крайней рамой у корня консоли	0,95
Устойчивость	0,95
Местная устойчивость стенок	0,35
Срез	0,04
Прогиб конца консоли (нормативная нагрузка)	9,2 мм при пределе 17,0 мм (0,54)

Условие: обрешётка приварена к каждому стропилу и к торцевой обвязке (п. 5), стык — по п. 4.

4. Хлысты 6 м для трубы 35×35

Принято: раз 35×35 идёт только хлыстами 6 м, обрешётка 6,98 м собирается из двух частей ([uzly.pdf](#), стр. 10; раскрой — в [navis_optimized.pdf](#)).

- **Части:** 5,49 м (от переднего края) и 1,49 м (к заднему краю). Короткие части режутся по 4 шт. из хлыста 6 м; всего на 19 рядовых обрешёток 35×35 — 24 хлыста по 6 м. Карнизные и коньковая обрешётки (п. 5) — так же из двух частей, стык на той же линии, но без вкладыша.
- **Где стык:** в пролёте, в 290 мм от оси стропила рамы 3, у всех обрешёток на одной линии. Не над стропилом: над стропилом изгиб обрешётки наибольший (корень консоли), а в пролёте он мал.
- **Как варить:** в стык вставить вкладыш — отрезок трубы 30×30×2 длиной 100 мм, по 50 мм в каждую часть (входит в 35×35×2 с зазором около 0,5 мм). Торцы прямые, зазор 1–2 мм. Шов 8 — встык по всему контуру с полным проваром, $k=2$, зачистить. Стык сварить заранее, на земле или на стенде, чтобы обрешётка ложилась на стропила уже одной деталью 6,98 м.
- **Проверка:** в месте стыка коэффициент использования обрешётки не более 0,28; стыковой шов без физического контроля (расчётное сопротивление $0,85 \cdot R_y$) — 0,33.

- **Вкладыш рекомендуется, но по прочности не обязателен:** он центрирует части и не даёт прожечь стенку 2 мм. Без вкладыша — выставить обе части на ровной полке (уголок, швеллер), зазор 1 мм, прихватить с четырёх сторон, обварить по контуру; даже при проваре только половины стенки коэффициент использования стыка $\approx 0,55$.
- **Места стыков** отмечены красными кружками на плане покрытия ([navis_optimized.pdf](#), вид В).
- Остальные детали каркаса короче 6 м (самая длинная — затяжка 5,40 м). Раскрой пересчитан по длинам хлыстов из прайса: колонны и стропила (100×60) — хлысты 12 м, остальные трубы — 6 м.

5. Торцевая обвязка, карнизные и коньковая обрешётки (добавлено в проект)

При проверке на нагрузку монтажника (ДБН В.1.2-2, п. 6.10: 100 кгс на площадке 10×10 см) выяснилось, что консоль обрешётки 1,2 м на переднем и заднем свесе человека не выдерживает — даже если к кромке ближе 40 см не подходить (перегрузка почти вдвое). Поэтому добавлена **торцевая обвязка** ([uzly.pdf](#), узел Г):

- обвязка □50×30×2 **на ребро** (50 мм по высоте) под обрешёткой, в 175 мм от передней и задней кромки кровли, по скату от карниза до конька; верх обвязки — уровень с верхом стропил, две половины со стыком у конька (шов 13);
- все обрешётки привариваются к обвязке, как к стропилам (шов 12);
- **подкосов нет.** Концы обвязки держат усиленные обрешётки:
 - **карнизные** (первая от карниза на каждом скате) — □50×30×2 на ребро. Их верх на 15 мм выше рядовых 35×35 — это заодно требование монтажа металлочерепицы: у карниза лист лежит без ступеньки, и карнизная обрешётка должна быть выше на высоту ступеньки. **Высоту ступеньки проверьте по выбранному профилю:** если она не 15 мм, подъём добрать подкладкой или сообщите — подберу другую трубу;
 - **коньковая** — □60×60×2, на вершине стропил по оси конька, под коньковой планкой; её верх на 25 мм выше рядовых. Если с выбранным коньком это мешает — сообщите;
- карнизные и коньковая обрешётки — тоже из двух частей (5,49 + 1,49 м), стык на той же линии, что у рядовых, без вкладыша: выставить на ровной полке, прихватить с четырёх сторон, обварить по контуру;
- монтаж: после рам и боковых ферм выставить половины обвязки на подпорках вровень с верхом стропил, сварить стык у конька, уложить обрешётку и приварить её к стропилам и к обвязке; подпорки убрать только после этого.

Правило для монтажа: на кровле ближе 40 см к кромкам (передней, задней, карнизам) не наступать, листы у кромок укладывать с лестницы или подмостей — так принято в расчёте. С обвязкой под монтажником: обрешётка — коэффициент 0,81, карнизные 0,35, обвязка 0,27, прогиб 11 мм. Все проверки на снег и ветер проходят (наибольший коэффициент использования в каркасе — 0,96, стропила).